

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

(MEMBACA SOURCE CODE XINU)



Oleh:

(Alvin Bagus Firmansyah)

(2311104070)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

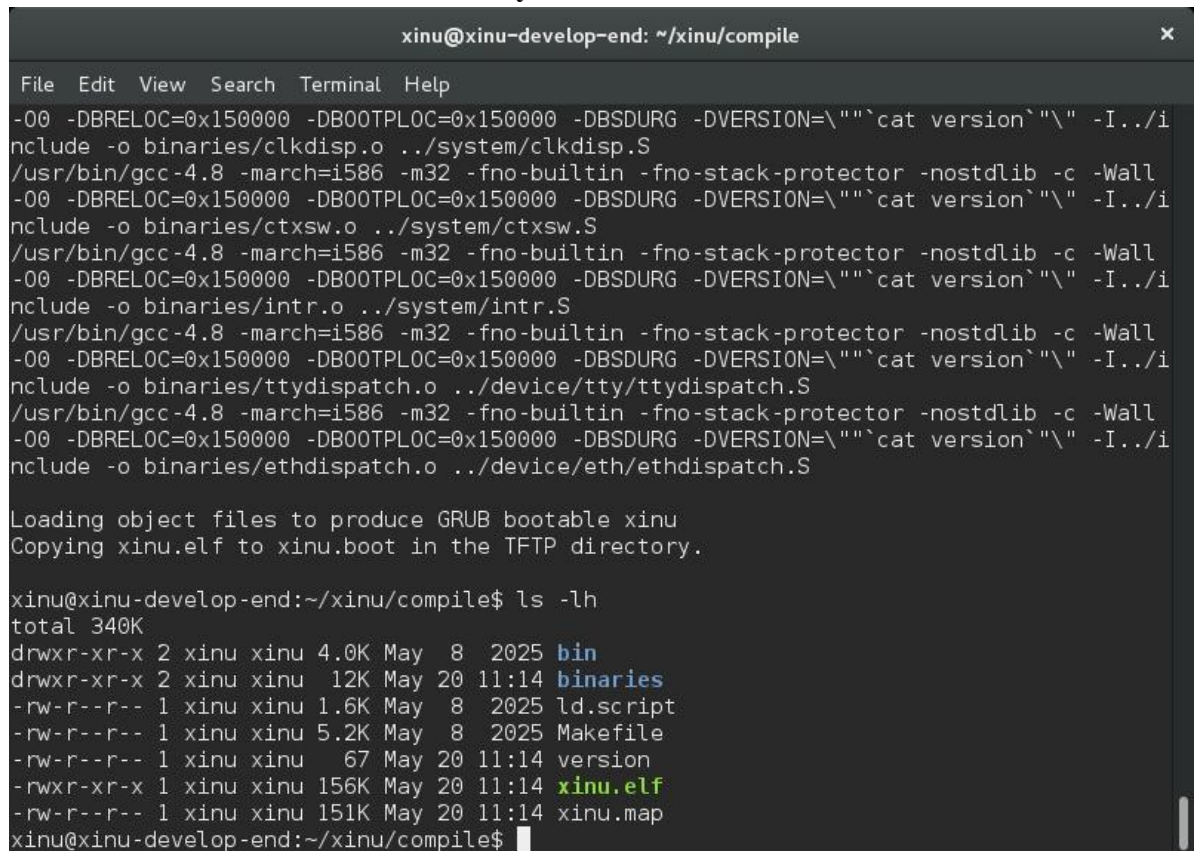
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS

TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut? Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\`cat version` -I../i
nclude -o binaries/clkdsp.o ../system/clkdsp.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\`cat version` -I../i
nclude -o binaries/ctxsw.o ../system/ctxsw.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\`cat version` -I../i
nclude -o binaries/intr.o ../system/intr.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\`cat version` -I../i
nclude -o binaries/ttydispatch.o ../device/tty/ttydispatch.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\`cat version` -I../i
nclude -o binaries/ethdispatch.o ../device/eth/ethdispatch.S

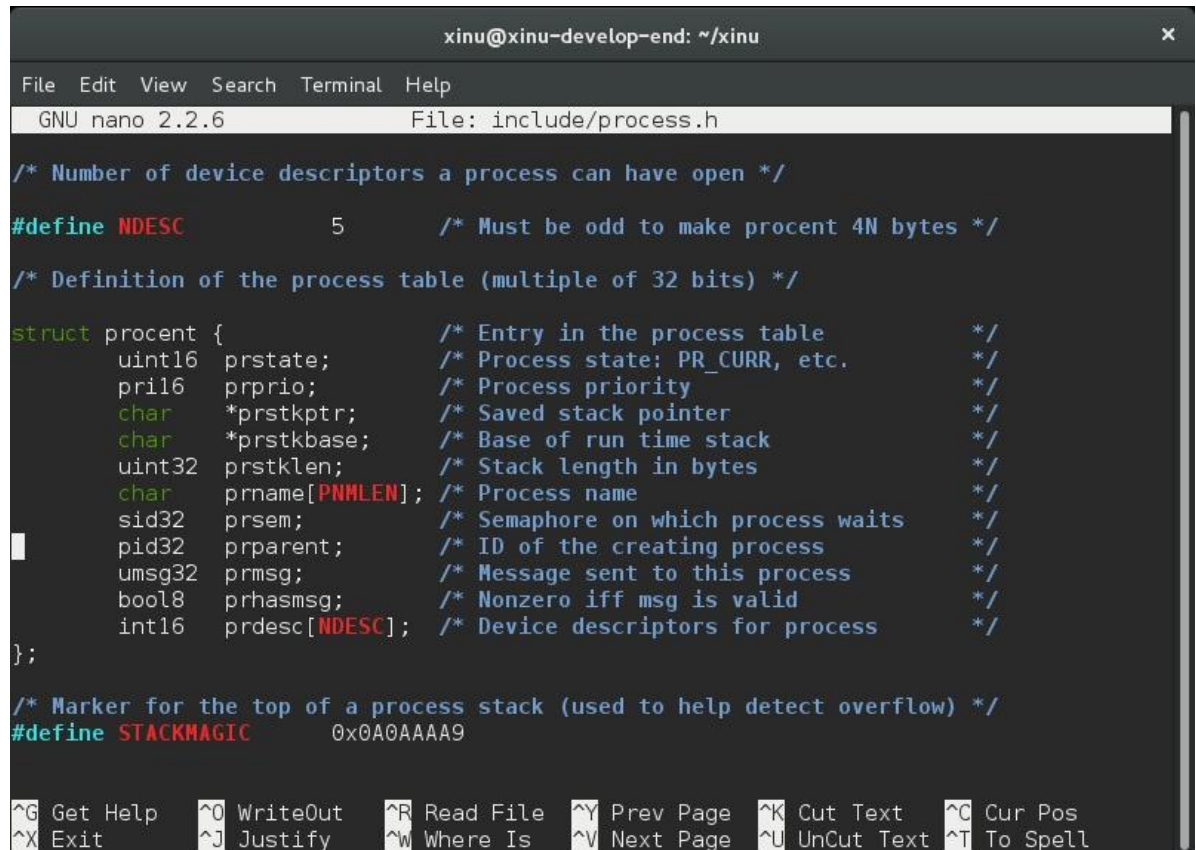
Loading object files to produce GRUB bootable xinu
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ ls -lh
total 340K
drwxr-xr-x 2 xinu xinu 4.0K May  8  2025 bin
drwxr-xr-x 2 xinu xinu 12K May 20 11:14 binaries
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 1.6K May  8  2025 ld.script
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 5.2K May  8  2025 Makefile
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 67 May 20 11:14 version
-rwxr-xr-x 1 xinu xinu 156K May 20 11:14 xinu.elf
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 151K May 20 11:14 xinu.map
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

Setelah proses kompilasi Xinu selesai dijalankan menggunakan perintah make, sistem akan menghasilkan sebuah file image bernama xinu.elf. File ini merupakan hasil akhir kompilasi yang nantinya digunakan untuk menjalankan sistem operasi Xinu.

File xinu.elf tersimpan pada direktori xinu/compile. Untuk mengetahui ukuran file tersebut, dapat digunakan perintah ls -lh pada terminal. Besar ukuran file dapat berbeda-beda tergantung konfigurasi dan perubahan kode yang dilakukan, namun umumnya berada pada kisaran beberapa ratus kilobyte, misalnya sekitar 340 KB.

2. Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut? Hint: file berektensi .h



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: include/process.h

/* Number of device descriptors a process can have open */
#define NDESC 5 /* Must be odd to make procent 4N bytes */

/* Definition of the process table (multiple of 32 bits) */

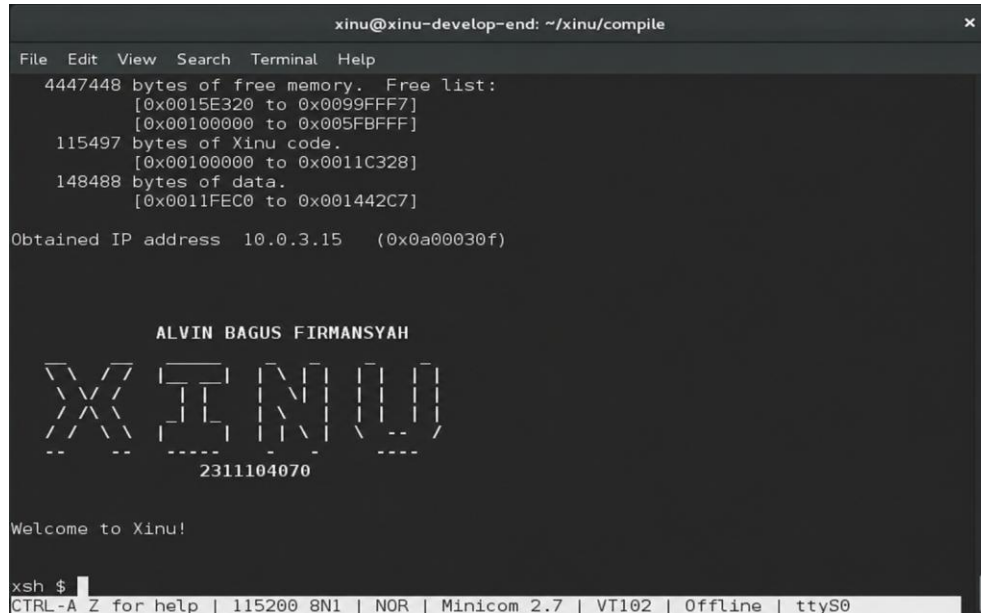
struct procent { /* Entry in the process table */
    uint16 prstate; /* Process state: PR_CURR, etc. */
    pr16 prprio; /* Process priority */
    char *prstkptr; /* Saved stack pointer */
    char *prstkbase; /* Base of run time stack */
    uint32 prstklen; /* Stack length in bytes */
    char pname[PNMLEN]; /* Process name */
    sid32 prsem; /* Semaphore on which process waits */
    pid32 prparent; /* ID of the creating process */
    umsg32 prmsg; /* Message sent to this process */
    bool8 prhasmsg; /* Nonzero iff msg is valid */
    int16 prdesc[NDESC]; /* Device descriptors for process */
};

/* Marker for the top of a process stack (used to help detect overflow) */
#define STACKMAGIC 0x0A0AAA9

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Struktur data proses pada Xinu OS berada pada file xinu/include/process.h dengan nama struktur struct procent. Struktur ini digunakan oleh kernel Xinu untuk menyimpan informasi mengenai proses yang sedang berjalan pada sistem operasi. Informasi yang disimpan pada struktur tersebut antara lain PID proses, status proses, prioritas proses, pointer stack, ukuran stack, nama proses, parent process, semaphore, dan message proses. Struktur ini berfungsi untuk membantu sistem operasi dalam melakukan manajemen proses dan scheduling.

3. Mengubah welcome banner pada Xinu



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0099FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
115497 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C328]
148488 bytes of data.
    [0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

ALVIN BAGUS FIRMANSYAH
XINU
2311104070

Welcome to Xinu!

xsh $
```

File yang menyimpan welcome message pada Xinu berada pada `xinu/include/shell.h` dengan kode `#define SHELL_STRTMSG "Welcome to Xinu!\n"` yang digunakan untuk menampilkan pesan welcome pada shell Xinu. Selain itu, tulisan ASCII XINU berada pada file `xinu/include/banner.h` yang dapat dimodifikasi sesuai keinginan pengguna untuk mengubah tampilan banner pada sistem operasi Xinu. Setelah melakukan perubahan pada banner, dilakukan proses compile ulang menggunakan perintah `make clean` dan `make` agar perubahan dapat diterapkan pada sistem Xinu.